Fondamenti di automatica - ESERCITAZIONE 3

Eleonora M. Aiello, Elisa Cigliutti, Leonardo Dagnoni, Claudio Guarrasi, Andrea Panno

29 Ottobre 2026

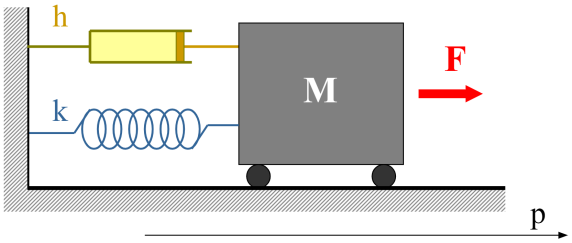
Abstract

Lo scopo dell'esercitazione è introdurre una dinamica non-lineare nel sistema massa-molla dell'esercitazione precedente, utilizzare Simulink per simulare le risposte allo scalino dei sistemi e studiare il principio di sovrapposizione degli effetti.

Sistema massa-molla lineare e non-lineare

Equazioni fisiche del sistema massa-molla non lineare

Molla	$F_m = -ke^{-p}p$	$k = 0.33$: coefficiente elastico della molla
Pistone (smorzatore)	$F_p = -h\dot{p}$	$h = 1.1$: coefficiente di smorzamento del pistone
Bilancio di forze	$M\ddot{p} = F + F_m + F_p$	$M = 1$: massa del carrello



Variabili di stato e di ingresso

$$\begin{cases} x_1 = p \\ x_2 = \dot{p} \\ u = F \end{cases}$$

Equazioni di stato e di uscita

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -\frac{ke^{-x_1(t)}}{M}x_1(t) - \frac{h}{M}(t) + \frac{1}{M}u(t) \\ y(t) &= x_1(t) \end{aligned}$$

Esercizi

1. Realizzare un modello Simulink per la risposta allo scalino del sistema massa-molla LINEARE dell'Esercitazione 2. Per realizzare il modello, utilizzare i blocchi:
   (a) step dalla libreria sources per generare l'input
   (b) state space dalla libreria continuous per definire il modello
   (c) scope dalla libreria sinks per visualizzare l'uscita del modello

   Settare l'ampiezza (K1) dello scalino a 0.1.
2. Realizzare un modello Simulink per la risposta allo scalino del sistema massa-molla NON-LINEARE. Per realizzare il modello, utilizzare i blocchi:
   (a) step dalla libreria sources per generare l'input
   (b) S-function dalla libreria user-defined functions per definire un sistema nella forma non-lineare
   (c) scope dalla libreria sinks per visualizzare l'uscita del modello

   Settare l'ampiezza (K1) dello scalino a 0.1.
3. Realizzare un modello Simulink per studiare il principio di sovrapposizione degli effetti per il sistema massa-molla **lineare** e **non-lineare**: verificare che il principio vale solo per il sistema lineare. Si suggerisce di utilizzare due scalini di ampiezza K1=0.1 e K2=0.05.

Riferimenti istruzioni e funzioni Matlab

- step(sys): la funzione risposta allo scalino unitario per il sistema sys.
- open(mymodel): la funzione apre il file Simulink di nome “mymodel”;
- sim(mymodel): la funzione lancia la simulazione del modello Simulink di nome “mymodel”.